

个人计划 • 7 天 • 按风险排序

完成 H20 产品收口并启动 iOS Native

完成尚未收口的功能流程与 UI，量化 AI 助手效果，降低连续语音延迟，同时形成可在 iPhone 上验证的 iOS Native 版本。

时间	20-26/08/2026	负责人	个人 — 不包含同事工作
本周目标	UI 定稿 • 功能可量化 • iOS Native PoC	原则	每日必须有交付物、数据及通过/未通过门槛

执行摘要

已确认的优先顺序

紧急且重要：先处理（1）功能，再处理（2）UI。不紧急但重要：（3）用户体验与 iOS Native，因为已有基础代码。但 iOS Native 必须在本周启动，避免成为后续发布风险。

- 功能必须通过准确率、P50/P95 延迟、每 1,000 次成本和回退率评估，不能只凭主观感受。
- UI 于第 2 天结束时冻结；之后仅修复功能、无障碍或 P0/P1 显示问题。
- “追加训练”当前指扩展 intent 的词、短语、表达变体和带标注测试集；在没有数据与儿童数据使用同意前，不进行模型微调。
- 7 天内的 iOS 版本是有证据的 PoC/内部版。App Store 审核时长属于计划外依赖，不作为本周完成承诺。

1. 标准化待办清单

类别	优先级	待解决问题	目标结果
2 • 功能	P0 — 紧急	整体成本未优化；AI 助手缺少表达变体；连续语音延迟高；范围外回退规则不清晰。	基线、优化版、前后数据及两步回退规则。

类别	优先级	待解决问题	目标结果
1 • UI	P0 — 功能之后	背景、图标、课程位置、内容流程、使用流程及进入歌曲流程尚未最终确认。	UI 规格 v1.0 + 原型/页面清单 + 冻结决策。
3 • 体验	P1 — 重要	iOS 尚未完全 Native；BLE/HFP 与音频管理未验证；近/远场降噪不足；尚未完成北部/中部/南部儿童测试。	iOS Native PoC + 音频/地区矩阵 + 优先级问题单。

需确认的范围外输入回退规则

- 1. 第 1 次：儿童语音清晰但超出当前 intent；简短回应、重述有效选项并重新打开麦克风。
- 2. 第 2 次仍超出范围：说再见，干净结束会话并返回 MAIN 等待状态。
- 3. 静音、ASR 置信度低、麦克风/HFP/网络错误或 backend 超时，不计为范围外输入。
- 4. 日志必须分开记录：no_speech、low_confidence、out_of_scope、network_error、audio_route_error、cancelled。

2.7 天详细计划

本计划保留第 1-3 天的原始方向，并补充第 4-7 天的 iOS Native、H20、地区测试与发布门槛。

第 1 天 • 20/08 — 设计定稿并扩展识别语料

当日目标

锁定直接影响开发的产品决策，并在优化前建立 AI 助手基线。

上午

- 确定背景、图标、字体、颜色以及 loading/error/success 状态。
- 确定课程位置、主题/词汇/翻译/歌曲入口，并绘制 screen/flow map。
- 确定提示语、屏幕内容及每条流程的入口和出口。

下午

- 扩展已有 intent 的表达变体：学主题、学新词、翻译英语、下一句/上一句/停止。
- 建立带标注测试集：标准句、地区表达、缺词句、范围外句。
- 若 Huyền 姐已确认流程，则在独立 branch 实施并测试；否则继续验证 AI 助手，不阻塞 UI 规格。

必交付物：UI/UX 规格 v1.0；intent lexicon v1；准确率/回退基线报告

当日验收门槛：不再存在未决的 UI P0；每个核心 intent 都有标准句与变体测试集

第 2 天 • 21/08 — 降低延迟并冻结 UI

当日目标

减少儿童说完后的等待时间，同时不降低准确率，也不让麦克风过早关闭。

上午

- 埋点：mic_start、speech_start、end_of_speech、ASR_final、intent_done、translation_done、first_audio_play。
- 分别测量短句、长句、好/弱网络的 P50/P95，并定位 ASR、网络、backend、TTS 或 state machine 瓶颈。
- 采用可控优化：prewarm、提前上传、cache、并行处理；不能只凭感觉缩短 timeout。

下午

- 应用最终 UI，通过主流程 smoke test 后冻结。
- 评估租借/借用 Mac、所需 Xcode/iPhone 配置、升级便利性及备份方案。
- 确认 Apple Developer 个人/组织条件、法律权限、Apple Account 2FA、D-U-N-S（组织）和当前费用。
- 向管理层汇报 UI、功能、延迟数据及 iOS 准备状态。

必交付物：延迟前后对比表；UI release candidate；Mac + Apple Developer 备忘录；一页管理汇报

当日验收门槛：P50 相比基线至少下降 20%，或达到内部目标 ≤ 2.5 秒；准确率下降不超过 3 个百分点；UI smoke test 全绿

第 3 天 • 22/08 — 启动 iOS Native 与 Apple Speech

当日目标

在真机 iPhone 上运行 Flutter Native，复用 UI/domain/backend，并从主识别路径移除 Safari 依赖。

上午

- 配置 Mac/Xcode/CocoaPods、debug signing 和测试 iPhone；缺账号或设备时记录 blocker。
- 建立 iOS Native branch；让 Flutter app 直接运行在 iPhone 上，不把 PWA/WebView 当主版本。
- 检查 Info.plist、麦克风/Speech/Bluetooth 权限和 deployment target。

下午

- 完成原生 Speech framework PoC；按 deployment target 选择 API，并检查 locale 可用性与权限。
- 用同一测试集比较 Apple Speech Native 与 Cloudflare Batch fallback。
- 设计单一 audio pipeline，避免两个 recorder 抢麦；原生服务不可用时保留 fallback。

必交付物：iPhone debug build；Architecture Decision Record；20 句识别结果；signing blocker 清单

当日验收门槛：App 可在真实 iPhone 运行并输出原生 transcript；主路径不再依赖 Safari Web Speech

第 4 天 • 23/08 — iOS 上的 BLE MAIN 与 H20 音频路由

当日目标

证明 iOS Native 能通过 BLE 接收 MAIN，并通过原生层管理 H20 麦克风/扬声器，而非依赖 PWA。

上午

- 实现 CoreBluetooth bridge：扫描/连接 service 9E3B0001，订阅 Indicate 9E3B0002，向 9E3B0003 写入 APP state。
- 保存 peripheral，并在 iOS 允许范围内验证 reconnect/state restoration。
- 确认产品仅使用 short MAIN；从新测试用例中移除 long press。

下午

- 配置 AVAudioSession playAndRecord + Bluetooth HFP；检查 currentRoute 的 input/output。
- 测试 H20 录放音、route 切换、断开/重连、来电/通知和 phone fallback。
- 保存 raw packet、route log、视频，并区分 APP/OS/firmware 问题。

必交付物：最小 native bridge；MAIN 20/20；HFP route matrix；firmware 阻塞时的 ODM issue

当日验收门槛：20/20 short MAIN 无重复；10/10 次 H20 input/output 路由正确，或以日志证明 firmware blocker

第 5 天 • 24/08 — 端到端集成与安全回退

当日目标

在 iOS Native 串联 MAIN → 助手 → intent → 学习/翻译，并消除常见卡死状态。

上午

- 把 CoreBluetooth/AVAudioSession/Speech 接入 Flutter 共用 state machine。
- 端到端运行学主题、学新词、逐句翻译和连续语音。
- route 变化、App 进后台、锁屏或 audio interruption 时保持状态一致。

下午

- 实施两步范围外回退，并区分 no_speech/low_confidence/network/audio_route。
- 断网时不得误报成功并保留状态；恢复后只重试一次，避免重复 request。
- 账号具备时准备 signed archive/TestFlight 内测；review mode 不强制要求 H20。

必交付物：iOS Native 演示视频；10 个端到端场景；回退测试报告；内部 archive 或 blocker

当日验收门槛：无“正在准备”卡死；10/10 主流程正确结束；P0 测试集中范围外句误导航为 0

第 6 天 • 25/08 — 音频、地区与成本模型测试

当日目标

在真实条件下量化体验，而不是只在安静环境验证功能。

上午

- 测试安静、电视/远处人声、儿童近麦；同一脚本测 SNR/ASR/intent。
- 在取得同意后试测北部/中部/南部儿童；区分声学、地方词和 intent mapping 错误。
- 分开比较 Android、iOS Native、Safari PWA，不能混合三平台结果。

下午

- 按每 1,000 次、峰值负载和存储数据，汇总 Railway/Cloudflare/TTS-ASR/cache/log 及自建服务器成本。
- 只有 benchmark 证明成本/延迟/控制收益时才建议迁移；数据不足不在本周仓促迁移。
- 修复矩阵中发现的 P0；其余列为 P1/P2，明确 owner 和期限。

必交付物：噪声 + 地区报告；平台矩阵；每 1,000 次成本模型；P0/P1/P2 清单

当日验收门槛：获得不同条件下的准确率/延迟；未经同意不存储或共享儿童音频；服务器决策有量化依据

第 7 天 · 26/08 — 回归、发布门槛与管理汇报

当日目标

用可决策的产品状态结束本周，避免结果散落在聊天或个人日志中。

上午

- 回归 Android + iOS Native：UI、MAIN、BLE reconnect、HFP route、Speech、网络、回退和内容。
- 对照 gate；仅修复阻塞演示/发布的 P0，不新增 UI 或范围外重构。
- 关闭可复现的 branch/tag/build，记录 hash、version、测试设备及 firmware。

下午

- 完成管理汇报：已达成、未达成、成本、风险、ODM/Apple 依赖和待批决策。
- 确认后续 14 天路线图：App Store/TestFlight、扩大噪声/地区测试、服务器、privacy、analytics。
- 作出 go/no-go：内部演示、TestFlight，或维持 Android baseline 并继续完善 iOS。

必交付物：release gate；build/tag；执行报告；14 天路线图；决策请求

当日验收门槛：所有未关闭 P0 都有 owner；其余问题均有优先级和期限；管理层具备 go/no-go 所需数据

3. KPI 与验收标准

项目	测量指标	内部目标	验收日
核心 intent	各 intent 准确率；confusion matrix；误导航。	安静环境 ≥95%；P0 集误导航为 0。	第 1/5 天
范围外输入	第 1 次重述；第 2 次结束；不得误判技术错误。	30 句受控 OOS 测试 100% 正确。	第 5 天
连续语音	end-of-speech → ASR final → intent → first audio。	P50 ≤2.5s；P95 ≤4.0s，或比基线改善 ≥20%。	第 2/7 天
UI	screen/flow 覆盖；显示问题；主流程回归。	已决 screen/flow 覆盖 100%；P0 为 0。	第 2 天

项目	测量指标	内部目标	验收日
iOS BLE	MAIN event、duplicate、reconnect。	MAIN 20/20; 0 duplicate; reconnect 达到矩阵要求。	第 4 天
iOS HFP	currentRoute input/output; record/play; interruption。	10/10 route 正确, 或 blocker 有完整日志。	第 4/5 天
地区/噪声	准确率、重说率、各条件错误。	形成北/中/南与近/远场基线; 小样本不做过度推断。	第 6 天
成本	每 1,000 次及峰值下的 ASR/TTS/backend/cache/log。	完成现状与自建服务器对比及决策阈值。	第 6 天

KPI 说明

以上阈值属于内部测试 gate, 并非市场承诺。若基线或样本不足, 报告必须注明样本量、设备、麦克风距离、环境和 confidence interval/不确定性。

4. 依赖、风险与待决事项

依赖/风险	影响	本计划处理方式	决策期限
Huyèn 姐的流程未定稿	内容/state 可能返工。	分离 UI/intent 基础层; 仅按定稿版/version 集成新流程。	第 1 天
缺少 Mac/Xcode/iPhone	无法运行或签名 iOS Native。	租借/借用 Mac; 确认配置与使用时段; 准备备份。	第 2 天
Apple Developer 未就绪	无法 TestFlight/App Store。	选择个人/组织; 2FA; 法律权限; 组织需 D-U-N-S; 按 Apple 当前价格预留 99 USD/年。	第 2-3 天
ODM protocol/firmware 不清楚	MAIN/reconnect 可能错误。	保存 raw packet; 仅分发已知 packet; 用视频/日志提交 issue。	第 4 天
原生 Speech 不可用	locale/网络/OS 导致识别中断。	检查 availability; 保留 Cloudflare Batch fallback; 禁止两个 recorder 同开。	第 3-5 天
儿童语音数据	隐私风险和结果偏差。	取得同意; 匿名化; 最小 retention; 不收集测试目的之外的数据。	第 6 天前

依赖/风险	影响	本计划处理方式	决策期限
7 天范围过大	基线丢失、汇报延迟。	第 7 天仅关闭 P0；App Store 审核和深度优化转入后续 14 天。	全程

5. 每日收尾报告模板

1. 已完成：最多 3 项结果，附 commit/build 和 pass/fail 状态。
2. 数据：accuracy、P50/P95 latency、测试通过数/总数、成本或 blocker。
3. 未关闭 P0：重现步骤、platform/device/firmware 及等待中的人员/输入。
4. 需要管理层决策：列出选项、时间/成本/风险影响和个人建议。
5. 未来 24 小时：三项工作，每项有明确交付物和 gate。

建议结尾句

今天 [build/commit] 达到 [x/y] 个 gate。与基线相比，[指标] 从 [...] 变为 [...]。尚有 P0：[...]。我建议对 [...] 采取 [go/hold]。需要在 [...] 前确认 [...]

实施过程中需核对的官方资料

Apple Speech framework: <https://developer.apple.com/documentation/speech>

Apple Core Bluetooth background processing:

https://developer.apple.com/library/archive/documentation/NetworkingInternetWeb/Conceptual/CoreBluetooth_concepts/CoreBluetoothBackgroundProcessingForIOSApps/PerformingTasksWhileYourAppIsInTheBackground.html

AVAudioSession currentRoute: <https://developer.apple.com/documentation/avfaudio/avaudiosession/currentroute>

Bluetooth HFP audio option: <https://developer.apple.com/documentation/avfaudio/avaudiosession/categoryoptions-swift.struct/allowbluetooth>

Apple Developer Program enrollment: <https://developer.apple.com/programs/enroll/>

文档范围：个人工作计划。不包含同事负责的内容/音乐/素材开发时间、ODM firmware 修改或 Apple 审核时间。文档采用 compact_reference_guide 版式、Letter 纸张、1 英寸页边距、Microsoft YaHei 11 pt 和固定宽度表格，便于打印、汇报和更新。